Διατάξεις υψηλών συχνοτήτων

Σειρά ασκήσεων 2
Κυματοδηγοί/ Κεραίες/ Προσαρμογή/ Συντονιστές

Λαβδάκης Γεώργιος
ΑΕΜ:10672

Contents

1 Άσκηση 2.1 **3**
1.1 Ερώτημα α . . . 3
1.2 Ερώτημα β . . . 4

2 Άσκηση 2.2 **6**
2.1 Ερώτημα α . . . 6
2.1.1 d=λ/4 . . . 7
2.1.2 d=λ/2 . . . 7
2.1.3 d=3λ/4 . . . 8
2.2 Ερώτημα β . . . 9
2.2.1 d=λ/4 . . . 9
2.2.2 d=λ/2 . . . 10
2.2.3 d=3λ/4 . . . 11
2.3 Ερώτημα γ . . . 12
2.3.1 d=λ/4 . . . 13
2.3.2 d=λ/2 . . . 13
2.3.3 d=3λ/4 . . . 13
2.4 Ερώτημα δ . . . 14
2.4.1 δ_1 . . . 15
2.4.2 δ_2 . . . 16
2.4.3 δ_3 . . . 18

3 Άσκηση 2.3 **20**
3.1 Ερώτημα α . . . 20
3.2 Ερώτημα β . . . 21

3.2.1 1η λύση, μικρά μήκη κλαδωτών 21
3.2.2 2η λύση, μεγάλα μήκη κλαδωτών 23
3.2.3 Απεικόνιση συντελεστή ανάκλασης 24
3.3 Ερώτημα γ 25

4 Άσκηση 2.4 **27**
4.1 Ερώτημα α 27
4.2 Ερώτημα β 28
4.3 Ερώτημα γ 29

1 Άσκηση 2.1

1.1 Ερώτημα α

Τα 2 ισοδύναμα κυκλώματα γραμμής μεταφοράς της άσκησης φαίνονται στην εικόνα 1.1.

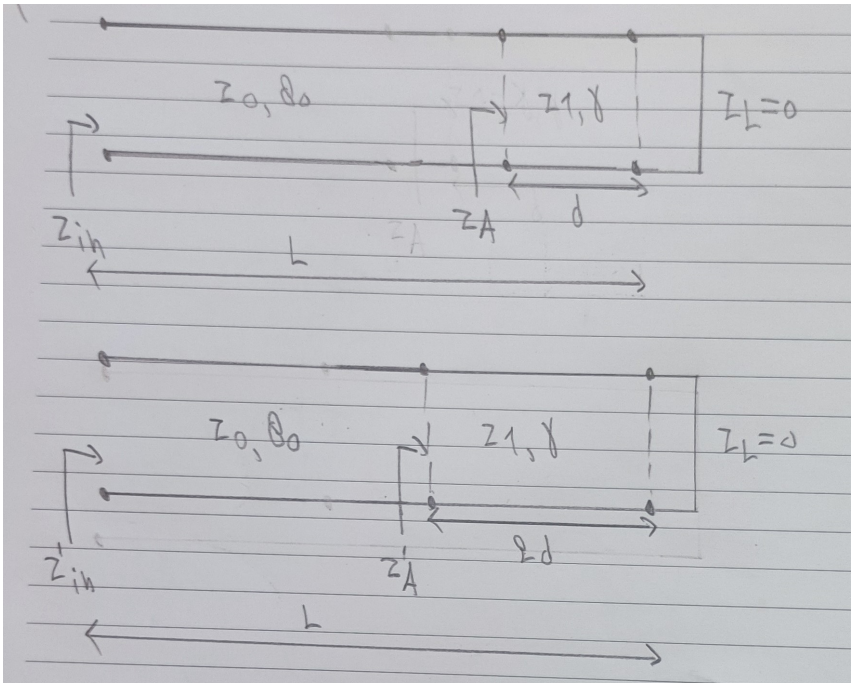


Figure 1.1: Τα δύο κυκλωματικά ισοδύναμα των διατάξεων των κυματοδηγών

με μήκος $L = 6\ cm$, πλάτος $d = 1.5\ mm$, διαστάσεις ορθογωνικής διατομής $\alpha = 2.286\ cm$ και $b = 1.016\ cm$, συχνότητα $f = 10\ GHz$ και αντιστάσεις εισόδου $Z_{in} = 4.9678 + j43.9439$ για πάχος διηλεκτρικού $\ell = d$ και $Z'_{in} = 108.5347 + j202.0158$ για πάχος διηλεκτρικού $\ell = 2d$.
Ο επικρατέστερος ρυθμός για κυματοδηγό ορθογωνικής διατομής είναι ο TE_{10} με συχνότητα αποκοπής $f_c^{TE_{10}} = \frac{c}{2\alpha} = 6.5617\ GHz$. Ο επόμενος ρυθμός είναι ο TE_{20} με συχνότητα αποκοπής $f_c^{TE_{20}} = \frac{c}{\alpha} = 13.1234\ GHz$. Ισχύει $f_c^{TE_{10}} < f < f_c^{TE_{20}}$ άρα διαδίδεται μόνο ο ρυθμός TE_{10} και η συχνότητα αποκοπής είναι $f_c = 6.5617\ GHz$. Υπολογίζουμε τη σταθερά διάδοσης και την κυματική αντίσταση στα δύο τμήματα του κυματοδηγού, σε αυτό με το διηλεκτρικό υλικό και στο κενό τμήμα του, για πάχος ℓ του διηλεκτρικού.

Στον κενό κυματοδηγό:

Η σταθερά διάδοσης $\beta_0 = \frac{2\pi f}{c}\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = 158.0462\ rad/sec$ και η

κυματική αντίσταση $Z_0 = \frac{\eta_0}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = 499.5808\ \Omega$.

Στον κυματοδηγό με διηλεκτρικό:

Η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά $\varepsilon_r^* = \varepsilon_r - jtan(\delta)$ και η μιγαδική σταθερά διάδοσης $\gamma = k_1\sqrt{1-\left(\frac{f_c'}{f}\right)^2} = k_0\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$ αφού $k_1 = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = k_0\sqrt{\varepsilon_r^*}$, $k_0 = \frac{2\pi f}{c} = 209.4395$ και $f_c' = \frac{f_c}{\sqrt{\varepsilon_r^*}}$. Η κυματική αντίσταση $Z_1 = \frac{\eta_1}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c'}{f}\right)^2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$ αφού $\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r^*}}$ και $\eta_0 = 120\pi$.
Η αντίσταση εισόδου στο αριστερό άκρο του διηλεκτρικού, αφού τερματίζει σε βραχυκύκλωμα, είναι $Z_A = jZ_1tan(\gamma\ell)$ και αντίσταση εισόδου της γραμμής $Z_{in} = Z_0\frac{Z_A + jZ_0tan(\beta_0(L-\ell))}{Z_0 + jZ_Atan(\beta_0(L-\ell))}$.

Διαιρώντας τις Z_A, Z_A', αντίσταση εισόδου στο αριστερό άκρο του διηλεκτρικού για $\ell = d$ και $\ell = 2d$ αντίστοιχα, και χρησιμοποιώντας τις σχέσεις $tanh(2x) = \frac{2tanh(x)}{1+tanh^2(x)}$ και $tan(x) = -jtanh(jx)$ προκύπτει $b = \frac{Z_A}{Z_A'} = \frac{tan(\gamma d)}{tan(\gamma 2d)} = \frac{tanh(j\gamma d)}{tanh(j2\gamma d)} = \frac{tanh(j\gamma d)}{\frac{2tanh(j\gamma d)}{1+tanh^2(j\gamma d)}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}tanh^2(j\gamma d)$, σχέση 1.
Μετά, υπολογίζουμε την Z_A συναρτήσει της Z_{in} και για τις 2 περιπτώσεις $Z_A = \frac{Z_{in}Z_0 - jZ_0^2tan(\beta_0(L-\ell))}{Z_0 - jZ_{in}tan(\beta_0(L-\ell))}$, η οποία είναι γνωστή και για τις 2 περιπτώσεις, και διαιρούμε τις Z_A, Z_A' κατά μέλη $\frac{Z_A}{Z_A'} = 0.2449 + j0.0836$ και από τη σχέση 1 $b = \frac{Z_A}{Z_A'} = 0.2449 + j0.0836 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}tanh^2(j\gamma d) \Rightarrow$
$j\gamma d = tanh^{-1}(\pm\sqrt{2b-1}) + jn\pi, n \in \mathbb{Z}$. Κρατάμε τη λύση με + αφού είτε με + είτε με - βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
Για $n = 0$ προκύπτει θετικό πραγματικό μέρος (ε_r) και αρνητικό φανταστικό ($-tan(\delta)$) στη ε_r^* άρα θέτουμε $n = 0$ και έτσι $j\gamma d = 0.0758 + j0.6305 \Rightarrow \gamma = 420.3221 - j50.5104$.
Το ε_r^* συναρτήσει του γ είναι $\gamma = k_0\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \Rightarrow \varepsilon_r^* = \frac{\gamma^2}{k_0^2} + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2$ άρα, $\varepsilon_r^* = \varepsilon_r - jtan(\delta) = 4.4 - j0.968$ και τελικά $\varepsilon_r = 4.4$ και $tan(\delta) = 0.968$.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_1a.m.

1.2 Ερώτημα β

Έχουμε μόνο τα αποτελέσματα της μέτρησης για $\ell = d$. Ισχύουν οι σχέσεις από το πρώτο ερώτημα $Z_A = jZ_1tan(\gamma d)$, $Z_A = \frac{Z_{in}Z_0 - jZ_0^2tan(\beta_0(L-d))}{Z_0 - jZ_{in}tan(\beta_0(L-d))}$.
Η Z_A μέσω της πρώτης σχέσης γράφεται

$Z_A = j\frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} tan\left(\frac{2\pi fd}{c}\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}\right) = j\frac{2\pi\eta_0 fd}{c}\frac{tan(x)}{x}$

με $x = \frac{2\pi fd}{c}\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$.

Άρα, προκύπτει η υπερβατική εξίσωση $\frac{tan(x)}{x} = -\frac{jc}{2\pi\eta_0 fd}Z_A$.

Υπολογίζοντας την τιμή του $y = -\frac{jc}{2\pi\eta_0 fd}Z_A$ και την τιμή στην οποία πρέπει να βρίσκεται κοντά η λύση της εξίσωσης, δηλαδή $i = x' = \frac{2\pi fd}{c}\sqrt{\varepsilon_r^* - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$ για $\varepsilon_r^* = 4.4 - j0.968$ του προηγούμενου ερωτήματος, μέσω της συνάρτησης fsolve καταλήγουμε $x = 0.63048 - j0.0758$. Έπειτα, βρίσκουμε το $\varepsilon_r^* = \left(\frac{x\cdot c}{2\pi fd}\right)^2 + \left(\frac{f_c}{f}\right)^2 = 4.4 - j0.967998$ δηλαδή τα $\varepsilon_r = 4.4$ και $tan(\delta) = 0.967998$.

Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_1b.m και Ex2_1b_result.m.

Όπως ήταν αναμενόμενο, καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα είτε κάνουμε μία είτε δύο μετρήσεις. Με τις δύο μετρήσεις όμως, και πιο συγκεκριμένα για δείγματα που το ένα έχει διπλάσιο πάχος από το άλλο, απλοποιείται αρκετά η ανάλυση.

2 Άσκηση 2.2

2.1 Ερώτημα α

Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ένα i δίπολο λ/2 είναι $\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = j60I\frac{e^{-jkr_i}}{r}\frac{cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}\hat{\theta}$. Για το r_i στον παράγοντα φάσης ισχύει $r_i = r - \mathbf{d}_i\hat{r}$ με r η απόσταση του σημείου του μακρινού πεδίου από την αρχή των αξόνων, d_i το διάνυσμα της απόστασης του κέντρου του διπόλου i από την αρχή των αξόνων και r το μοναδιαίο διάνυσμα θέσης. Τα δίπολα βρίσκονται στον άξονα χ με συντεταγμένες $\frac{-7d}{2}, \frac{-5d}{2}, \frac{-3d}{2}, \frac{-d}{2}, \frac{d}{2}, \frac{3d}{2}, \frac{5d}{2}, \frac{7d}{2}$ δηλαδή $\mathbf{d}_i = \{\frac{-7d}{2}\,\hat{x}, \frac{-5d}{2}\,\hat{x}, \frac{-3d}{2}\,\hat{x}, \frac{-d}{2}\,\hat{x}, \frac{d}{2}\,\hat{x}, \frac{3d}{2}\,\hat{x}, \frac{5d}{2}\,\hat{x}, \frac{7d}{2}\,\hat{x}\}$. Το διάνυσμα r σε καρτεσιανές συντεταγμένες $\hat{r} = cos\phi sin\theta\,\hat{x} + sin\phi sin\theta\,\hat{y} + cos\theta\,\hat{z}$. Καταλήγουμε στο διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου της στοιχειοκεραίας $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=0}^{7}\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r})(e^{-jk\frac{7d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{-jk\frac{5d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{-jk\frac{3d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{-jk\frac{d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{jk\frac{d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{jk\frac{3d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{jk\frac{5d}{2}cos\phi sin\theta} + e^{jk\frac{7d}{2}cos\phi sin\theta})$
$= \mathbf{E}_0(\mathbf{r})(2cos(k\frac{7d}{2}cos\phi sin\theta) + 2cos(k\frac{5d}{2}cos\phi sin\theta) + 2cos(k\frac{3d}{2}cos\phi sin\theta) + 2cos(k\frac{d}{2}cos\phi sin\theta))$.

Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου της στοιχειοκεραίας στο οριζόντιο επίπεδο δηλαδή για $\theta = \pi/2, \phi \in [0, 2\pi]$ είναι
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 2E_0|cos(kd\frac{7}{2}cos\phi) + cos(kd\frac{5}{2}cos\phi) + cos(kd\frac{3}{2}cos\phi) + cos(kd\frac{1}{2}cos\phi)|$.

Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου της στοιχειοκεραίας στο κατακόρυφο επίπεδο $\phi = 0$ με $\theta \in [0, \pi]$ είναι
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 2E_0|cos(kd\frac{7}{2}sin\theta) + cos(kd\frac{5}{2}sin\theta) + cos(kd\frac{3}{2}sin\theta) + cos(kd\frac{1}{2}sin\theta)|$.

Το θ εκτείνεται από μηδέν μέχρι π. Στο κατακόρυφο και στο 3D διάγραμμα ακτινοβολίας όμως, παέι από το μηδέν στο π δύο φορές άρα (αφού έχουμε πάρει το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου) θεωρούμε $\theta \in [0, 2\pi]$. Επίσης, στα οριζόντια και κατακόρυφα διαγράμματα ακτινοβολίας απεικονίζεται το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου κανονικοποιημένου ως προς τη μέγιστη τιμή δηλαδή $|E|/|E_{max}| = \frac{2E_0|cos...|}{8E_0} = (1/4)|cos...|$. Δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε τον αντίστοιχο όρο με τα cos για το κάθε διάγραμμα ακτινοβολίας, οριζόντιο ή κατακόρυφο, με 1/4.

2.1.1 d=λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$ και προκύπτουν, σύμφωνα με τις παραπάνω εκφράσεις του ηλεκτρικού πεδίου, το οριζόντιο και το κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στο σχήμα 2.1.

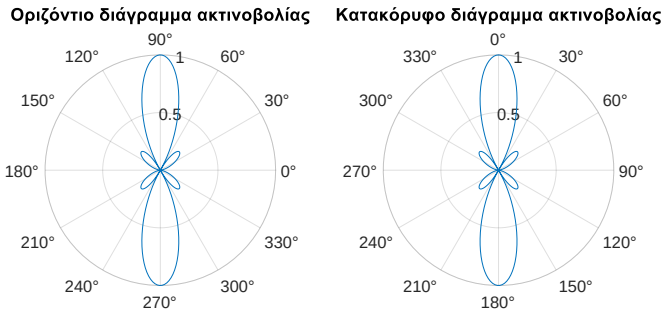


Figure 2.1: Οριζόντιο και κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας στα αριστερά και στα δεξία αντίστοιχα για d=λ/4

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2a_1.m.

2.1.2 d=λ/2

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{2}$ ισχύει $kd = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{\lambda}{2} = \pi$ και προκύπτουν, σύμφωνα με τις παραπάνω εκφράσεις του ηλεκτρικού πεδίου, το οριζόντιο και το κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στο σχήμα 2.2.

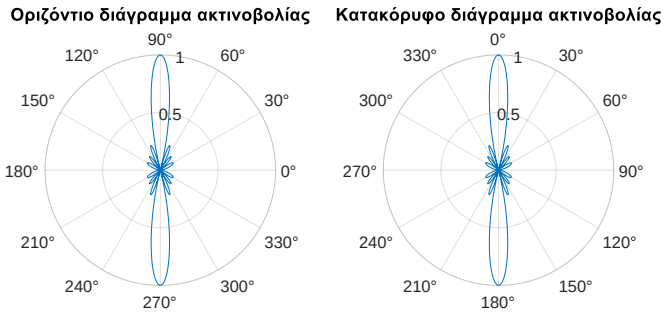


Figure 2.2: Οριζόντιο και κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας στα αριστερά και στα δεξία αντίστοιχα για d=λ/2

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2a_2.m.

2.1.3 d=3λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{3\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{3\lambda}{4} = \frac{3\pi}{2}$ και προκύπτουν, σύμφωνα με τις παραπάνω εκφράσεις του ηλεκτρικού πεδίου, το οριζόντιο και το κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στο σχήμα 2.3.

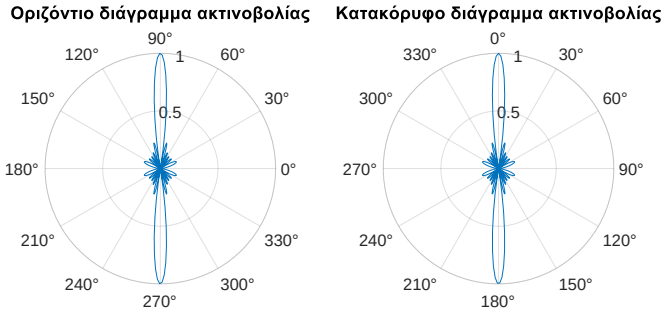


Figure 2.3: Οριζόντιο και κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας στα αριστερά και στα δεξία αντίστοιχα για d=3λ/4

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2a_3.m.

2.2 Ερώτημα β

Η έκφραση του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου της στοιχειοκεραίας στον χώρο σύμφωνα με τα παραπάνω
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 2E_0|cos(kd\frac{7}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{5}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{3}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{1}{2}cos\phi sin\theta)|$
με $\theta \in [0, \pi]$ και $\phi \in [0, 2\pi]$. Για απλοποίηση των σχημάτων θεωρούμε $2E_0 = 1$.

2.2.1 d=λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{\pi}{2}$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση του ηλεκτρικού πεδίου, το 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στα σχήματα 2.4 και 2.5.

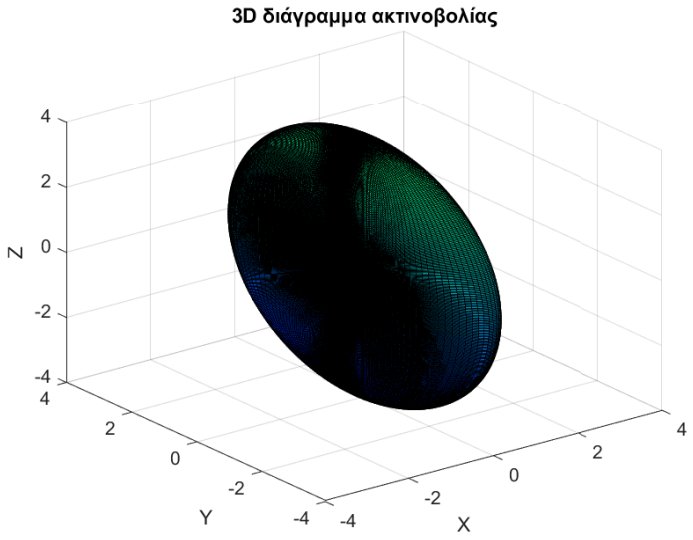


Figure 2.4: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=λ/4

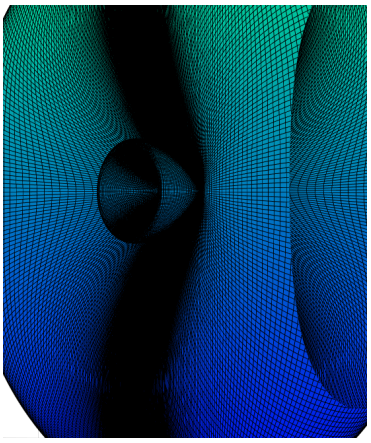


Figure 2.5: Ζουμαρισμένο 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=λ/4

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2b_1.m.

2.2.2 d=λ/2

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{2}$ ισχύει $kd = \pi$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση του ηλεκτρικού πεδίου, το 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στα σχήματα 2.6 και 2.7.

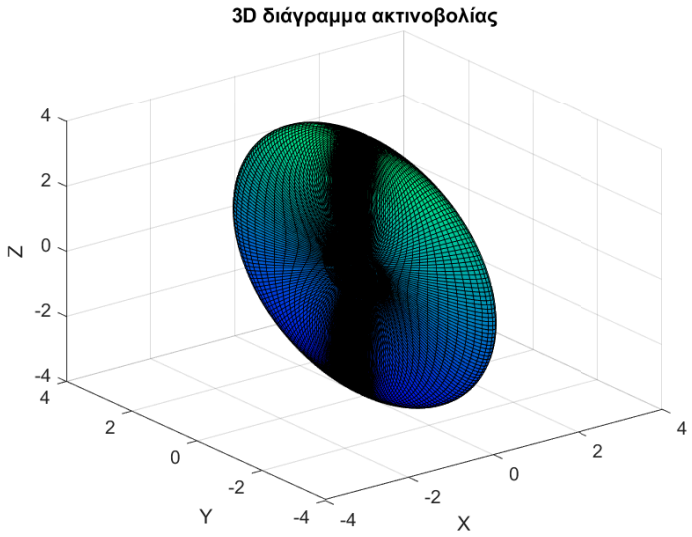


Figure 2.6: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=λ/2

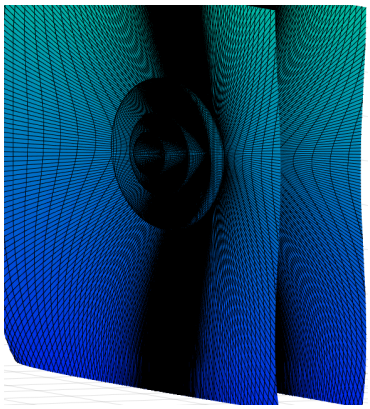


Figure 2.7: Ζουμαρισμένο 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=λ/2

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2b_2.m.

2.2.3 d=3λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{3\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{3\pi}{2}$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω σχέση του ηλεκτρικού πεδίου, το 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στα σχήματα 2.8 και 2.9.

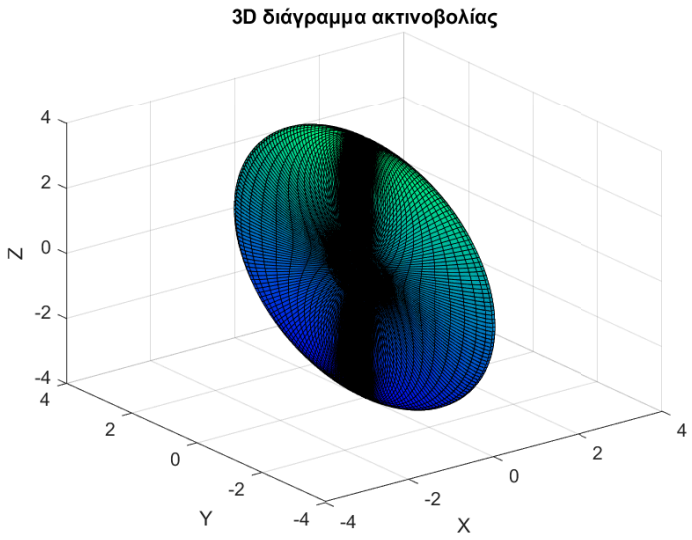


Figure 2.8: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=3λ/4

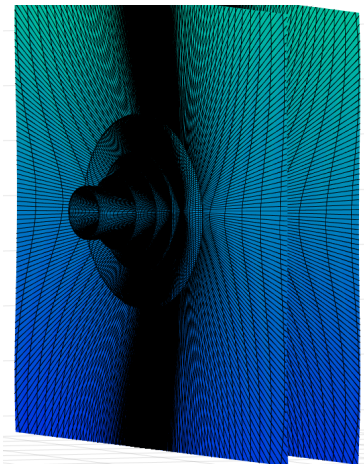


Figure 2.9: Ζουμαρισμένο 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για d=3λ/4

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2b_3.m.

2.3 Ερώτημα γ

Η κατευθυντικότητα μιας κεραίας δίνεται από τη σχέση

$$D = \frac{P_{r,max}}{P_{r,av}} = \frac{4\pi P_{r,max}}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} P_r sin\theta \, d\theta d\phi}$$

με P_r η ανά μονάδα επιφάνειας πυκνότητα ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κεραίας. Ισχύει $P_r = \frac{|E|^2}{\eta_0}$ με $\eta_0 = 120\pi$ άρα, $P_{r,max} = \frac{|E_{max}|^2}{\eta_0} = \frac{(8E_0)^2}{\eta_0}$ και $P_r = \frac{(2E_0)^2}{\eta_0}|cos(kd\frac{7}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{5}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{3}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{1}{2}cos\phi sin\theta)|^2$ σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις για το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου της στοιχειοκεραίας.
Άρα, η κατευθυντικότητα δίνεται από τη σχέση

$$D = \frac{4\pi E_{max}^2}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} E^2 sin\theta \, d\theta d\phi}$$

με τα E να είναι κανονικοποιημένα ως προς E_0, $E_{max}^2 = 16$ και $E^2 = (cos(kd\frac{7}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{5}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{3}{2}cos\phi sin\theta) + cos(kd\frac{1}{2}cos\phi sin\theta))^2$.
Για τον υπολογισμό του διπλού ολοκληρώματος ως διπλό άθροισμα Riemann, ορίζουμε το θ ως διάνυσμα με τιμές από 0 μέχρι π και να έχει 181 σημεία, ένα ανά μοίρα. Όμοια, το φ με τιμές από 0 μέχρι 2π και να έχει 361 σημεία. Έπειτα, εκφράζουμε τα διαφορικά του διπλού ολοκληρώματος

$d\theta d\phi$ ως στοιχειώδη επιφάνεια $\frac{\pi}{181}\frac{2\pi}{361}$. Άρα, αντικαθιστούμε τον όρο $sin\theta d\theta d\phi$ με $ds = sin\theta\frac{\pi}{181}\frac{2\pi}{361}$.
Συνεχίζοντας, υπολογίζουμε το διπλό ολοκλήρωμα ως διπλό άθροισμα Riemann αθροίζοντας τις τιμές του γινομένου $E^2 \cdot ds$ για κάθε θ και φ.

2.3.1 d=λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{\pi}{2}$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω έκφραση για την κατευθυντικότητας $D = 4.196$. Η κατευθυντικότητα εύρυπλευρης στοιχειοκεραίας δίνεται από τη σχέση $D = 2Nd/\lambda$ με N ο αριθμός των διπόλων λ/2, d η απόσταση μεταξύ τους και λ το μήκος κύματος. Άρα, για εύρυπλευρη στοιχειοκεραία με N=8 δίπολα και απόσταση μεταξύ τους $d = \lambda/2$ ισχύει $D = 2Nd/\lambda = 4$. Παρατηρούμε ότι η τιμή της κατευθυντικότητας υπολογιστικά πλησιάζει την τιμή της μέσω της θεωρητικής σχέσης.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_2c_1.m.

2.3.2 d=λ/2

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{\lambda}{2}$ ισχύει $kd = \pi$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω έκφραση για την κατευθυντικότητας $D = 8.065$. Για εύρυπλευρη στοιχειοκεραία με N=8 δίπολα και απόσταση μεταξύ τους $d = \lambda/2$ ισχύει $D = 2Nd/\lambda = 8$. Παρατηρούμε ότι η τιμή της κατευθυντικότητας υπολογιστικά πλησιάζει την τιμή της μέσω της θεωρητικής σχέσης.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_2c_1.m.

2.3.3 d=3λ/4

Για απόσταση μεταξύ των διπόλων $d = \frac{3\lambda}{4}$ ισχύει $kd = \frac{3\pi}{2}$ και προκύπτει, σύμφωνα με την παραπάνω έκφραση για την κατευθυντικότητας $D = 11.642$. Για εύρυπλευρη στοιχειοκεραία με N=8 δίπολα και απόσταση μεταξύ τους $d = 3\lambda/4$ ισχύει $D = 2Nd/\lambda = 12$. Παρατηρούμε ότι η τιμή της κατευθυντικότητας υπολογιστικά πλησιάζει την τιμή της μέσω της θεωρητικής σχέσης.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_2c_1.m.

2.4 Ερώτημα δ

Η διάταξη της άσκησης φαίνεται στην εικόνα 2.10.

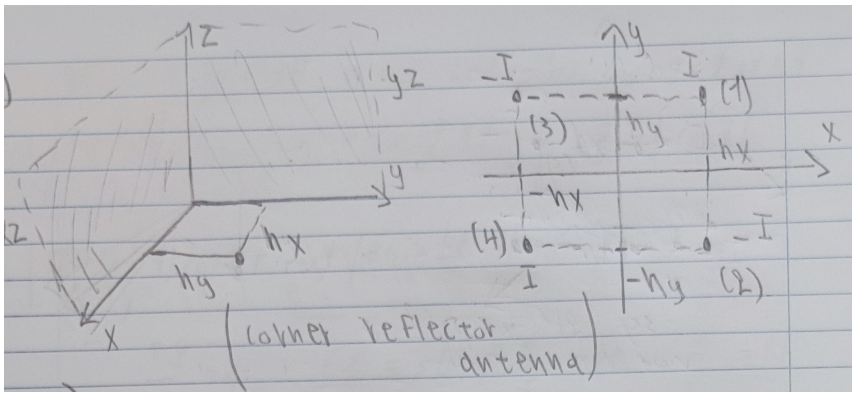


Figure 2.10: Δίπολο λ/2 με ανακλαστήρες στα xy, zx στα αριστερά και ισοδύναμη διάταξη με μέθοδο ειδώλων στα δεξιά

Τα δίπολα 2 και 3 δημιουργούνται από τους ανακλαστήρες yz και xz το καθένα αντίστοιχα, με τη μέθοδο των ειδόλων, και έχουν ρεύμα $-I$. Το δίπολο 4 είναι είδωλο των δύο ειδώλων 2 και με ρεύμα I.
Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ένα i δίπολο λ/2 είναι $\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = j60I_i\frac{e^{-jkr_i}}{r}\frac{cos(\frac{\pi}{2}cos\theta)}{sin\theta}\hat{\theta}$ με $I_i = \{I, -I, -I, I\}$. Θα βρούμε το r_i στον παράγοτα φάσης. Ισχύει $r_i = r - \mathbf{d}_i\hat{r}$ όπως στο α ερώτημα. Σύμφωνα με τις συντεταγμένες των διπόλων στο επίπεδο και του μοναδιαίου δινύσματος r σε καρτεσιανές $\hat{r} = cos\phi sin\theta\ \hat{x} + sin\phi sin\theta\ \hat{y} + cos\theta\ \hat{z}$ προκύπτουν
$\mathbf{d}_1\hat{r} = h_x cos\phi sin\theta + h_y sin\phi sin\theta$
$\mathbf{d}_2\hat{r} = h_x cos\phi sin\theta - h_y sin\phi sin\theta$
$\mathbf{d}_3\hat{r} = -h_x cos\phi sin\theta + h_y sin\phi sin\theta$
$\mathbf{d}_4\hat{r} = -h_x cos\phi sin\theta - h_y sin\phi sin\theta.$
Παρατηρούμε $\mathbf{d}_4\hat{r} = -\mathbf{d}_1\hat{r}$ και $\mathbf{d}_2\hat{r} = -\mathbf{d}_3\hat{r}$.
Το συνολικό διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου
$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=0}^{3}\mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0(\mathbf{r})(e^{jk\mathbf{d}_1\hat{r}} - e^{jk\mathbf{d}_2\hat{r}} - e^{jk\mathbf{d}_3\hat{r}} + e^{jk\mathbf{d}_4\hat{r}}) =$
$\mathbf{E}_0(\mathbf{r})(e^{jk\mathbf{d}_1\hat{r}} + e^{-jk\mathbf{d}_1\hat{r}} - e^{jk\mathbf{d}_3\hat{r}} - e^{-jk\mathbf{d}_3\hat{r}}) = 2\mathbf{E}_0(\mathbf{r})(cos(k\mathbf{d}_1\hat{r}) - cos(k\mathbf{d}_3\hat{r})) =$
$-4\mathbf{E}_0(\mathbf{r})\left(sin\left(\frac{k\mathbf{d}_1\hat{r}+k\mathbf{d}_3\hat{r}}{2}\right)sin\left(\frac{k\mathbf{d}_1\hat{r}-k\mathbf{d}_3\hat{r}}{2}\right)\right) =$
$-4\mathbf{E}_0(\mathbf{r})(sin(kh_y sin\phi sin\theta)sin(kh_x cos\phi sin\theta)).$

Το μέτρο του ηλεκρικού πεδίου στο οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή για $\theta = \pi/2$, και σε γωνία $\phi = \pi/4$ είναι
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 4E_0|sin(kh_y\frac{\sqrt{2}}{2})sin(kh_x\frac{\sqrt{2}}{2})|$
αφού σε αυτή τη διεύθυνση θέλουμε μέγιστη εκπομπή. Για να έχουμε μέγιστο πρέπει $kh_y\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$ και $kh_x\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2} + m\pi, m \in \mathbb{Z}$. Άρα, $h_y = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}(1+2n), n \in \mathbb{Z}$ και $h_x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}(1+2m), m \in \mathbb{Z}$ οι απόστασεις του

διπόλου από τους άξονες x και y αντίστοιχα για να έχουμε μέγιστη εκπομπή στο οριζόντιο επίπεδο και προς τη διχοτόμο της γωνίας του ανακλαστήρα, $\phi = \pi/4$.

Τελικά, προκύπτει η έκφραση του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου στον χώρο για τα 3D διαγράμματα ακτινοβολίας
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 4E_0|sin(kh_y sin\phi sin\theta)sin(kh_x cos\phi sin\theta)|$
με $\theta \in [0, \pi]$ και $\phi \in [0, 2\pi]$. Θεωρούμε $4E_0 = 1$.

και η έκφραση του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου στο οριζόντιο επίπεδο για τα οριζόντια διαγράμματα ακτινοβολίας, $\theta = \pi/2$
$|\mathbf{E}(\mathbf{r})| = 4E_0|sin(kh_y sin\phi)sin(kh_x cos\phi)|$
με $\phi \in [0, 2\pi]$. Θεωρούμε $4E_0 = 1$.

Εξαιτίας των 2 ανακλαστήρων, δεν έχουμε πεδίο στα $x, y \leq 0$. Άρα, και για τα 2 διαγράμματα ακτινοβολίας ίσχυει $x, y \geq 0$.

2.4.1 δ_1

Τα h_y, h_x παίρνουν τις μικρότερες δυνατές τιμές τους για $n = m = 0$. Άρα, $h_y = h_x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}$ και $kh_y = kh_x = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν το οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας στο σχήμα 2.11.

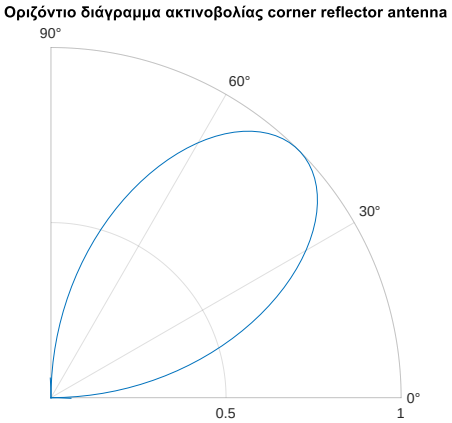


Figure 2.11: Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_1

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d1_hor.m.

και το 3D διάγραμμα στο σχήμα 2.12.

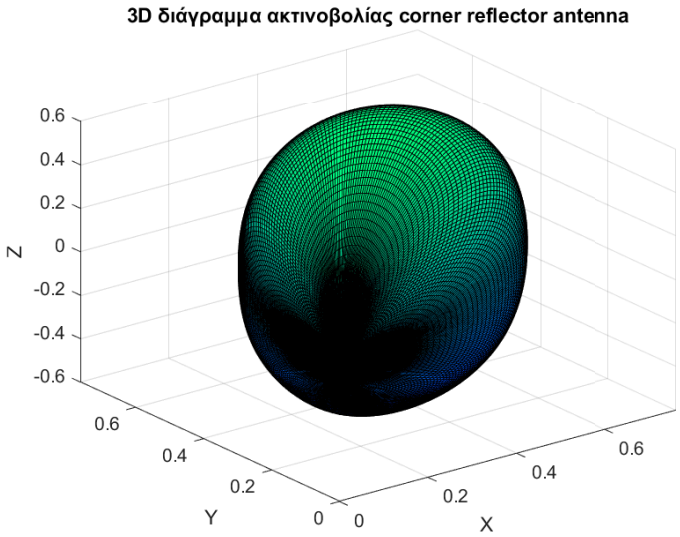


Figure 2.12: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_1

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d1_3D.m.

2.4.2 δ_2

Το h_x παίρνει τη μικρότερη δυνατή τιμή του άρα, $h_x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}}$ και το h_y την επόμενη μεγαλύτερη για $m = 1$ δηλαδή $h_y = \frac{3\lambda}{2\sqrt{2}}$. Άρα, $kh_y = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ και $kh_x = \frac{3\pi}{\sqrt{2}}$. Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν το οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας στο σχήμα 2.13.

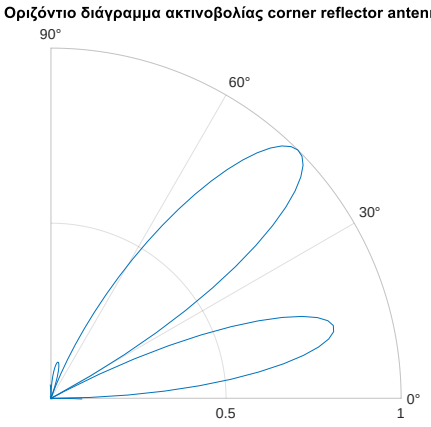


Figure 2.13: Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_2

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d2_hor.m.

και το 3D διάγραμμα στα σχήματα 2.14 και 2.15.

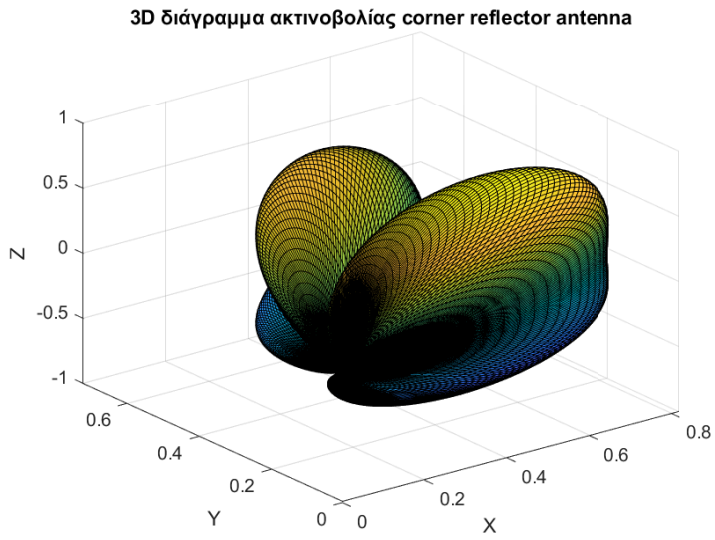


Figure 2.14: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_2

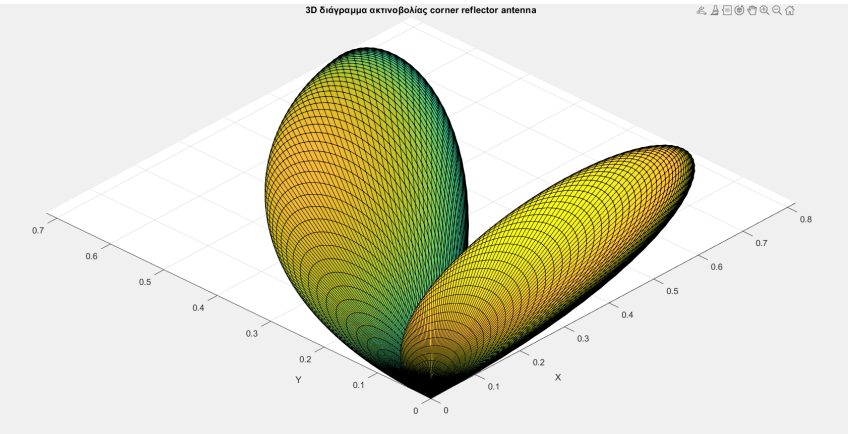


Figure 2.15: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_2

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d2_3D.m.

2.4.3 δ_3

Τα h_y, h_x παίρνουν τις επόμενες δυνατές από τι μικρότερες τιμές τους άρα, $h_y = h_x = \frac{3\lambda}{2\sqrt{2}}$ και $kh_y = kh_x = \frac{3\pi}{\sqrt{2}}$. Αντικαθιστώντας τις τιμές αυτές στις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν το οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας στο σχήμα 2.16.

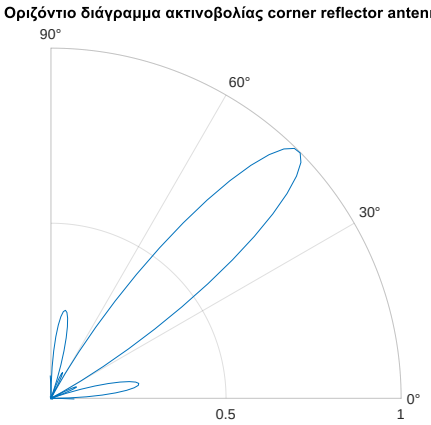


Figure 2.16: Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_3

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d3_hor.m.

και το 3D διάγραμμα στα σχήματα 2.17 και 2.18.

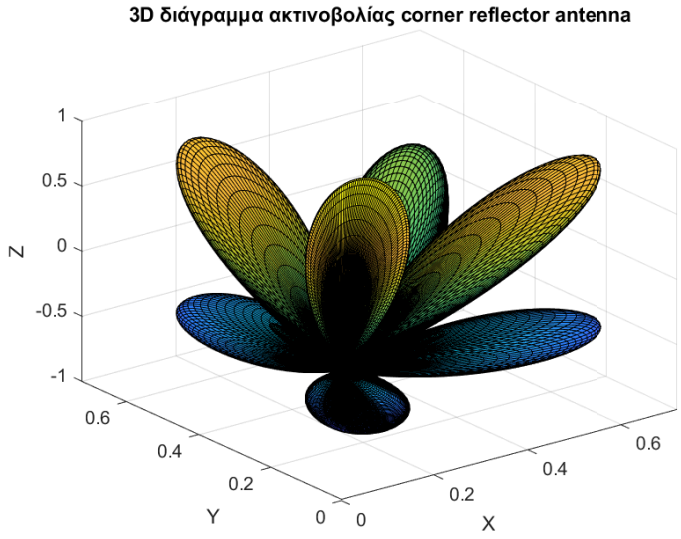


Figure 2.17: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_3

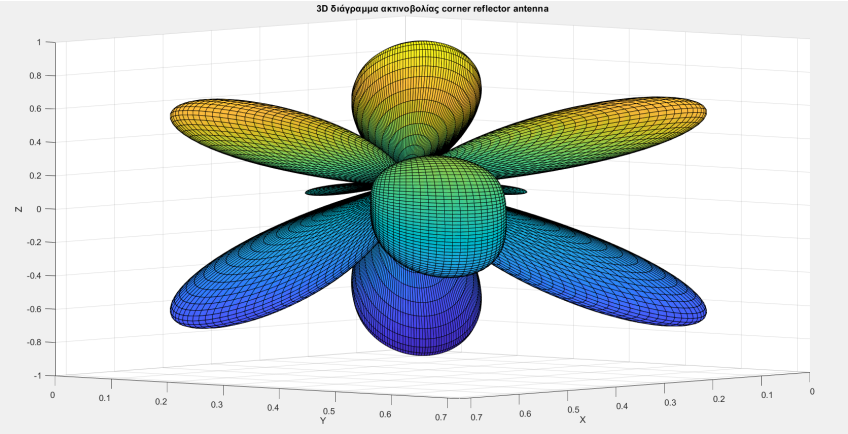


Figure 2.18: 3D διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας για το δ_3

Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_2d3_3D.m.

Παρατηρούμε από τα παραπάνω σχήματα ότι η κεραία της άσκησης, corner reflector antenna, παρουσιάζει μέγιστη κατευθυντικότητα προς τη διχοτόμο των ανακλαστήρων όταν το δίπολο λ/2 απέχει και από τους δύο ανακλαστήρες $\frac{\lambda}{2\sqrt{2}}$ δηλαδή λ/2 από την αρχή των αξόνων.

3 Άσκηση 2.3

3.1 Ερώτημα α

Το ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς της άσκησης φαίνεται στην εικόνα 3.1.

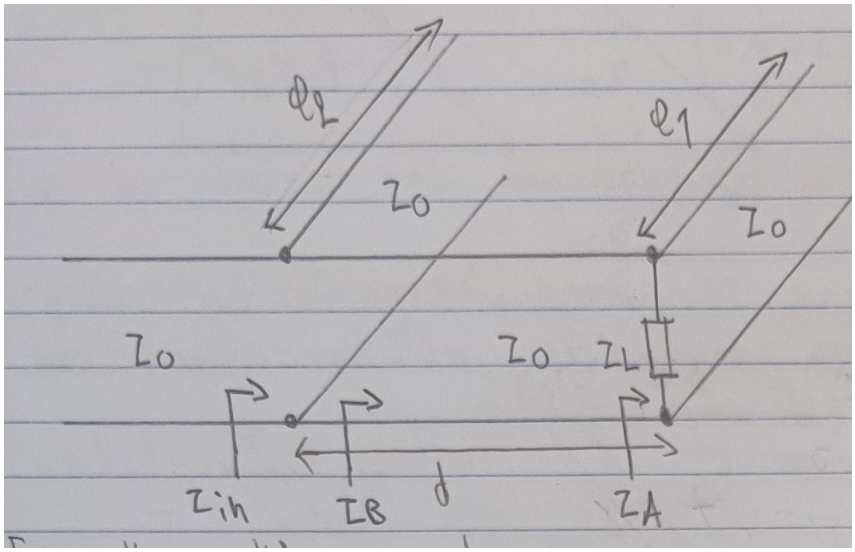


Figure 3.1: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς της άσκησης

με γνωστά μεγέθη τα $Z_L = R_L + jX_L$, για την κεντρική συχνότητα προσαρμογής f, το μήκος κύματος λ, η χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής Z_0 και η απόσταση των κλαδωτών d. Για τις αντιστάσεις εισόδου των ανοιχτοκυκλωμένων κλαδωτών $Z_{S1} = -jZ_0cot(\beta\ell_1)$ και $Z_{S2} = -jZ_0cot(\beta\ell_2)$ με $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$. Η αντίσταση στο τέλος της γραμμής μεταφοράς $Z_A = Z_{S1}//Z_L = \frac{-jZ_0cot(\beta\ell_1)(R_L+jX_L)}{X_L+j(X_L-Z_0cot(\beta\ell 1))}$ και η αντίσταση εισόδου της, χωρίς τον δεύτερο κλαδωτή, $Z_B = Z_0\frac{Z_A+jZ_0tan(\beta d)}{Z_0+jZ_Atan(\beta d)}$, όπως στο σχήμα. Τελικά, προκύπτει η αντίσταση εισόδου του κυκλώματος $Z_{in} = Z_{S2}//Z_B = \frac{-jZ_0cot(\beta\ell_2)Z_B}{Z_B-jZ_0cot(\beta\ell 2)}$ και αφού η γραμμή είναι προσαρμοσμένη $Z_{in} = Z_0$.
Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν τα μήκη των 2 κλαδωτών ℓ_1, ℓ_2.

3.2 Ερώτημα β

Το ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς της άσκησης φαίνεται στην εικόνα 3.2.

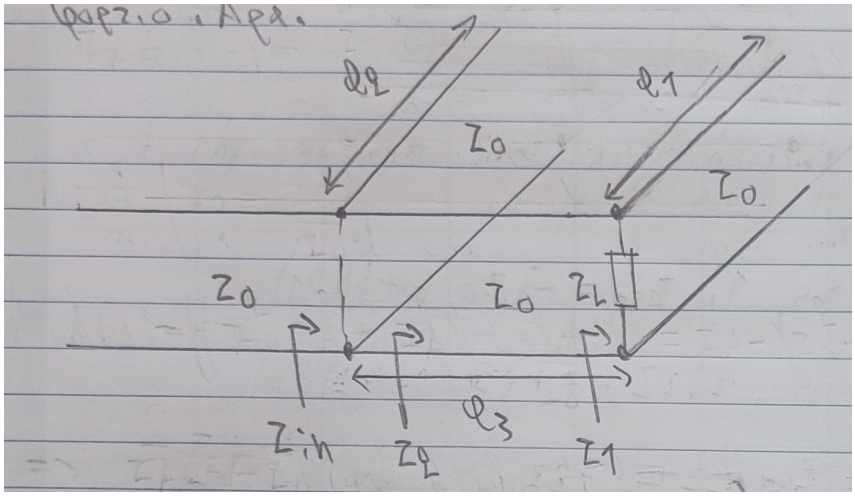


Figure 3.2: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφορας της άσκησης

αφού γνωρίζουμε το μετασχηματισμένο φορτίο παράλληλα προς τον διπλό κλαδωτή Z_L.
Γνωστά μεγέθη τα $Z_0 = 50\ \Omega, Z_L = 20 - j30\ \Omega, \ell_3 = \lambda/8, f = 50\ GHz$ και οι διαστάσεις αναφέρονται για $f = f_0 = 5\ GHz$.
Κανονικοποιούμε την αντίσταση φορτίου $z_L = Z_L/Z_0 = 0.4 - j0.6$ και αφού έχουμε παράλληλες συνδέσεις, τη μετατρέπουμε σε αγωγιμότητα βρίσκοντας το αντιδιαμετρικό σημείο $y_L = 0.76 + j1.18$. Χαράσσουμε τον κύκλο $g = 1$ και τον περιστρέφουμε προς το φορτίο κατά την απόσταση των 2 κλαδωτών $\lambda/8$ δηλαδή ένα τεταρτοκύκλιο. Στην y_L προστίθεται η επιδεκτικότητα του κλαδωτή 1 jb_1 και φτάνουμε στον στραμμένο κύκλο $g = 1$. Οι κλαδωτές μπορούν να έχουν ή θετική ή αρνητική επιδεκτικότητα. Αφού είναι ανοιχτοκυκλωμένοι, δηλαδή φορτίο $g = 0$, προκύπτουν μικρότερα μήκη κλαδωτών αν έχουν θετική επιδεκτικότητα ενώ αν έχουν αρνητική επιδεκτικότητα προκύπτουν μεγαλύτερα μήκη. Θα υπολογίσουμε τα μήκη και για τις 2 περιπτώσεις.

3.2.1 1η λύση, μικρά μήκη κλαδωτών

Προσθέτουμε θετική επιδεκτικότητα στην $y_L = 0.76 + j1.18$ μέχρι την $y_1 = 0.76 + j2$ δηλαδή προσθέσαμε θετική επιδεκτικότητα $b_1 = 2 - 1.18 = 0.82$. Μετά την y_1 έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους λ/8 άρα, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερου SWR που διέρχεται από την y_1 και κινούμαστε προς την πηγή κατά λ/8 οπότε φτάνουμε στο σημείο τομής με

τον κύκλο $g = 1$ που είναι το $y_2 = 1 - j2.3$. Για να φτάσουμε στην προσαρμογή $g = 1$ πρέπει να προστεθεί στην y_2 η επιδεκτικότητα του κλαδωτή 2 $b_2 = 2.4$. Σημειώνουμε τις αγωγιμότητες εισόδου των κλαδωτών $jb_1 = j0.82, jb_1 = j2.3$ και μετακινούμενοι από το φορτίο τους $g = 0$ προς την πηγή μέχρι τις τιμές αυτές υπολογίζουμε τα αντιστοιχα μήκη τους $\ell_1 = 0.109\lambda, \ell_2 = 0.185\lambda$.
Οι παραπάνω κινήσεις στο Smith φαίνονται στην εικόνα 3.3.

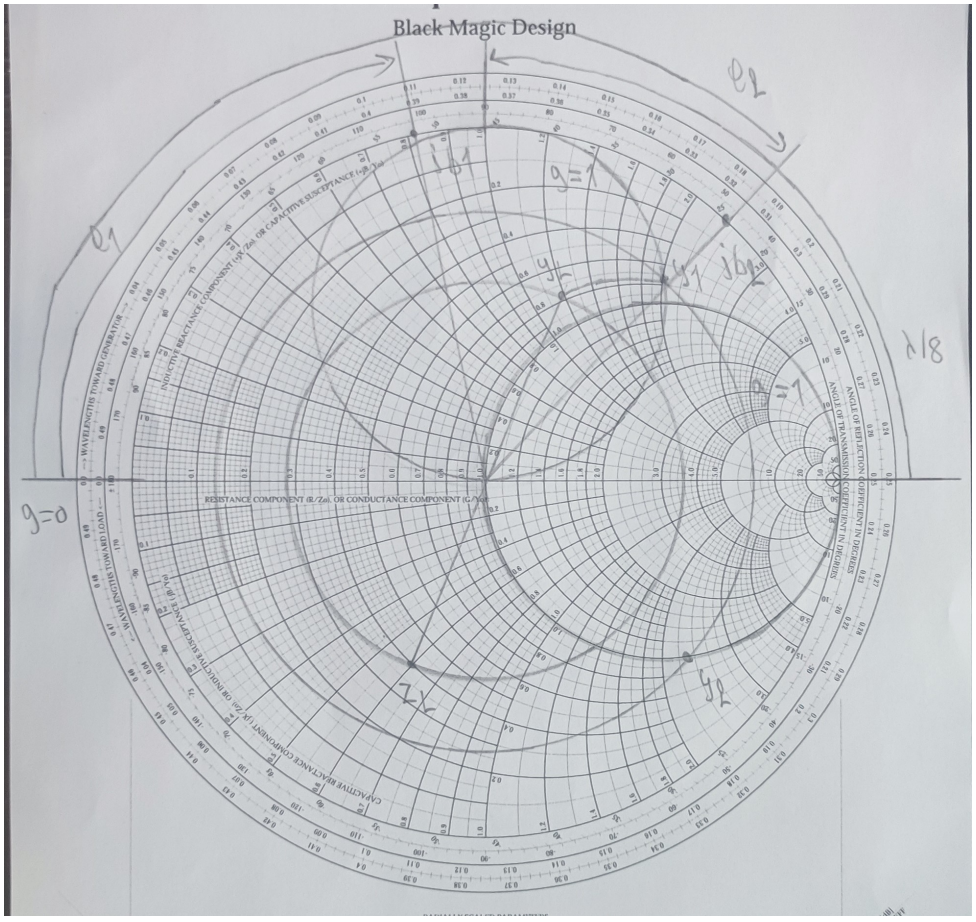


Figure 3.3: Προσδιορισμός 1ης λύσης με το Smith

3.2.2 2η λύση, μεγάλα μήκη κλαδωτών

Με παρόμοιο τρόπο, προσθέτουμε αρνητική επιδεκτικότητα στην $y_L = 0.76 + j1.18$ μέχρι την $y_1' = 0.76 + j0.02$ δηλαδή προσθέσαμε αρνητική επιδεκτικότητα $b_1' = 0.02 - 1.18 = -1.16$. Μετά την y_1' έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους λ/8 άρα, χαράσσουμε τον κύκλο σταθερου SWR που διέρχεται από την y_1' και κινούμαστε προς την πηγή κατά λ/8 οπότε φτάνουμε στο σημείο τομής με τον κύκλο $g = 1$ που είναι το $y_2' = 1 + j0.28$. Για να φτάσουμε στην προσαρμογή $g = 1$ πρέπει να προστεθεί στην y_2' η επιδεκτικότητα του κλαδωτή 2 $b_2' = -0.28$. Σημειώνουμε τις αγωγιμότητες εισόδου των κλαδωτών $jb_1' = -j1.16, jb_1' = -j0.28$ και μετακινούμενοι από το φορτίο τους $g = 0$ προς την πηγή μέχρι τις τιμές αυτές υπολογίζουμε τα αντιστοιχα μήκη τους $\ell_1' = 0.365\lambda, \ell_2' = 0.456\lambda$.
Οι παραπάνω κινήσεις στο Smith φαίνονται στην εικόνα 3.4.

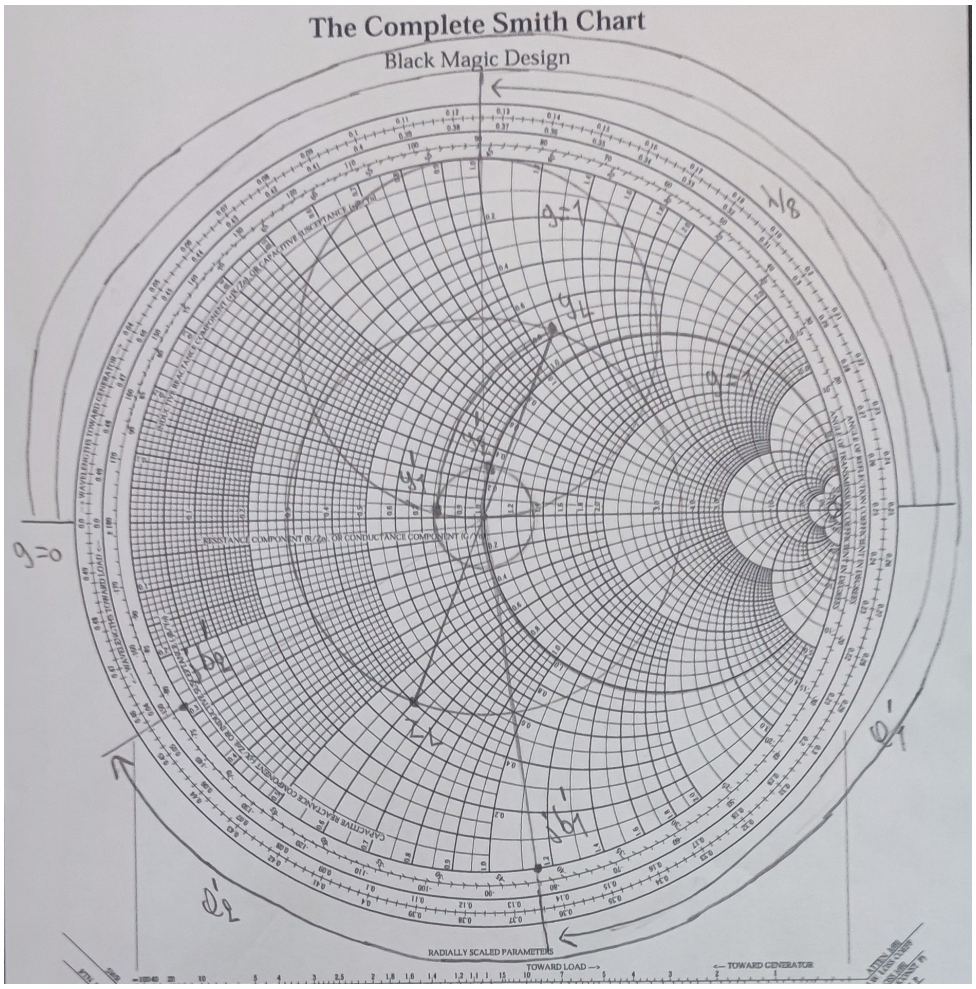


Figure 3.4: Προσδιορισμός 2ης λύσης με το Smith

3.2.3 Απεικόνιση συντελεστή ανάκλασης

Για την απεικόνιση του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης για συχνότητες από 0 GHz έως 10 GHz, πρέπει να υπολογίσουμε αναλύτικα την αντίσταση εισόδου της γραμμής.
Αρχικά, ορίζουμε το διάνυσμα τιμών της συχνότητας και εκφράζουμε το $\beta\ell$ συναρτήσει της συχνότητας $\beta\ell = \frac{2\pi a f}{f_0}$ με f το διάνυσμα της συχνότητας, a τη σχέση ℓ-λ και f_0 την κεντρική συχνότητα, δηλαδή τη συχνότητα συντονισμού.
Έπειτα, υπολογίζουμε τις αντιστάσεις εισόδου των ανοιχτοκυκλωμένων κλαδωτών $Z_{S1} = -jZ_0 cot(\beta\ell_1)$ και $Z_{S2} = -jZ_0 cot(\beta\ell_2)$. Το φορτίο είναι παράλληλα συνεδεμένο με τον πρώτο κλαδωτή $Y_1 = Y_L + Y_{S1}$ και $Z_1 = 1/Y_1$. Μετά, έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους $\ell_3 = \lambda/8$ με αντίσταση στην είσοδό της $Z_2 = Z_0 \frac{Z_A + jZ_0 tan(\beta\ell_3)}{Z_0 + jZ_A tan(\beta\ell_3)}$. Η Z_2 είναι παράλληλα συνδεδεμένη με την αντίσταση του δεύτερου κλαδωτή άρα $Y_{in} = Y_{S2} + Y_2$ και προκύπτει η αντίσταση εισόδου του κυκλώματος $Z_{in} = 1/Y_{in}$. Τέλος, υπολογίζουμε τον συντλεστή ανάκλασης $\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_0 + Z_{in}}$ και το μέτρο του $|\Gamma|$. Θέλουμε $SWR \leq 2$ δηλαδή από τη σχέση $|\Gamma| = \frac{SWR-1}{SWR+1}$ θέλουμε $|\Gamma| \leq 0.333$. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει η γραφική παράσταση 3.5.

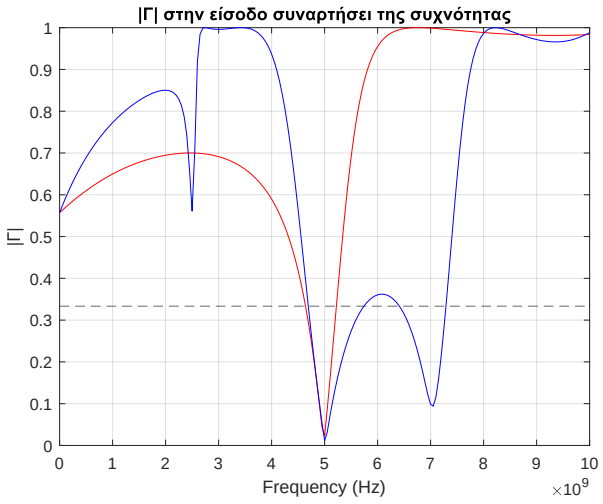


Figure 3.5: Μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο, με μπλε για μεγάλα μήκη κλαδωτών και με κόκκινο για μικρά

Παρατηρούμε ότι το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης για μεγαλύτερα μήκη κλαδωτών είναι χαμηλότερο από το όριο που θέσαμε κοντά στη συχνότητα προσαρμογής $f_0 = 5\,GHz$. Δηλαδή, για μεγαλύτερη μήκη κλαδωτών έχουμε καλύτερο εύρος ζώνης ενώ περιμέναμε να συμβεί το

ανάποδο.
Το simulation υπάρχει στο αρχείο Ex2_3.m.

3.3 Ερώτημα γ

Το ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς της άσκησης, αφού γνωρίζουμε το μετασχηματισμένο φορτίο παράλληλα προς τον δεξιό πυκνωτή, όπως στο β ερώτημα, φαίνεται στην εικόνα 3.6.

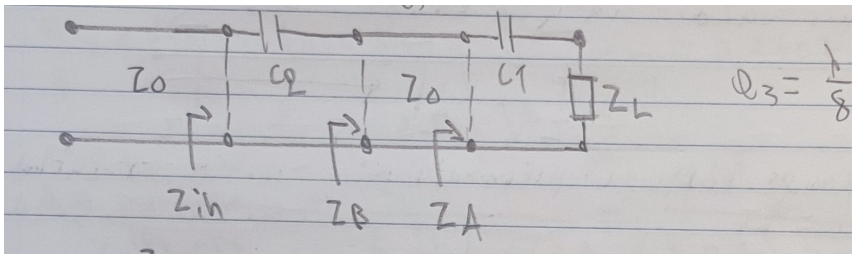


Figure 3.6: Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς της άσκησης

με $Z_0 = 50\ \Omega, Z_L = 20 - j30\ \Omega, \ell_3 = \lambda/8, f = 50\ GHz$.
Κανονικοποιούμε την αντίσταση φορτίου $z_L = Z_L/Z_0 = 0.4 - j0.6$ στην οποία προστίθεται αρνητική αντίδραση του πυκνωτή c_1 μέχρι την z_A η οποία βρίσκεται στον στραμμένο προς το φορτίο κατα λ/8 κύκλο $r = 1$.
Αυτό είναι αδύνατο αφού με καμία κίνηση στον κύκλο σταθερής αντίστασης $r = 0.4$ προς την αρνητική αντίδραση δεν φτάνουμε στον στραμμένο κύκλο.
Άρα, δεν μπορούμε να έχουμε προσαρμογή με αυτή τη διάταξη.
Το παραπάνω αποδεικνύεται στην εικόνα 3.7.

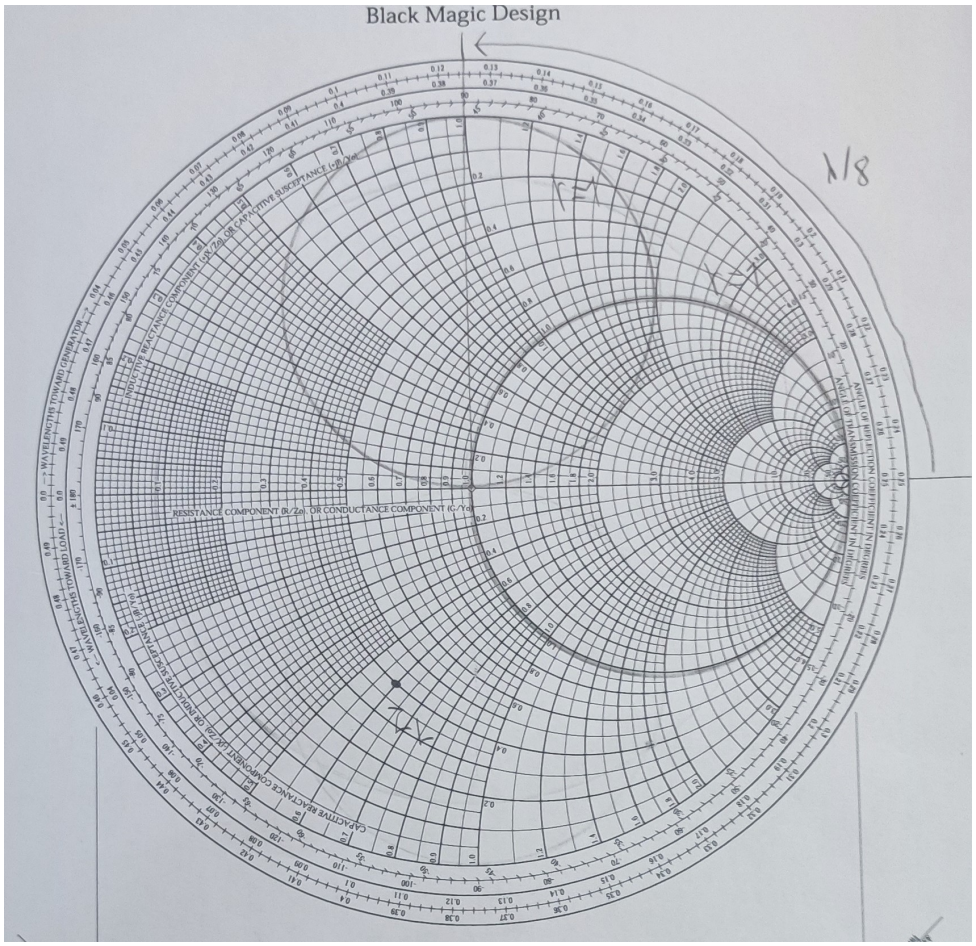


Figure 3.7: Επίλυση της άσκησης με Smith

4 Άσκηση 2.4

4.1 Ερώτημα α

Το κύκλωμα μικροταινίας της άσκησης φαίνεται στην εικόνα 4.1

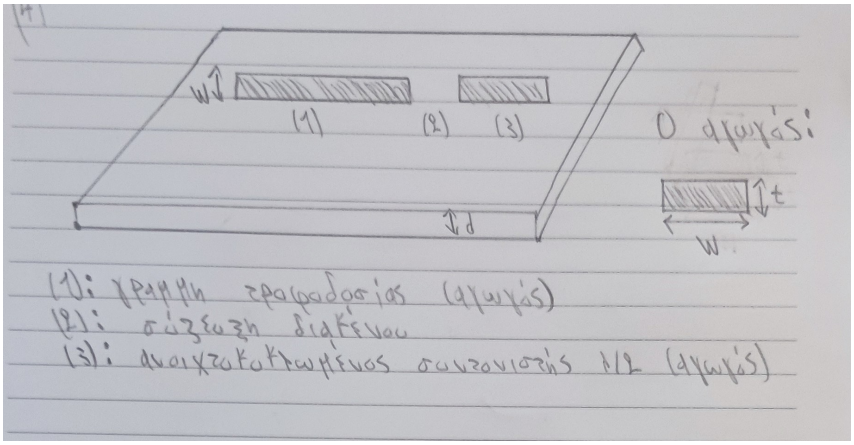


Figure 4.1: Συζευγμένος ανοιχτοκυκλωμένος συντονιστής λ/2 σε μικροταινία

και το κυκλωματικό ισοδύναμο στην 4.2

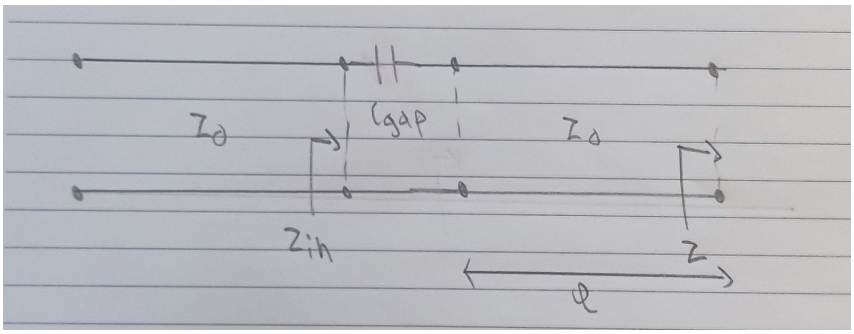


Figure 4.2: Κυκλωματικό ισοδύναμο συζευγμένου ανοιχτοκυκλωμένου συντονιστή λ/2

με χαρακτηριστική αντίσταση $Z_0 = 50\ \Omega$, πάχος της διηλεκτρικής πλάκας $d = 1.6\ mm$, διηλεκτρική σταθερά $\varepsilon_r = 4.4$, για τον συντονιστή μόνο του η συχνότητα συντονισμού $f_0 = 2.5\ GHz$, ο συντελεστής απόδοσης $Q = 25$ και το μήκος του συντονιστή, για $f = 2.5\ GHz$, $\ell = \lambda/2$.
Για τη σχεδίαση του συντονιστή αφού χρησιμοποιείται μικροταινία θα χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες σχέσεις σχεδίασης. Θεωρούμε το πάχος του αγωγού $t = 0$ άρα $A = \frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r+1}{2}} + \frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_r}) = 1.5299 > 1.52$ άρα, για το πλάτος του αφωγού και το ύψος της διηλεκτρικής πλάκας ισχύει $\frac{W}{d} = \frac{8e^A}{e^{2A}-2} = 1.912$. Δηλαδή το πλάτος του αγωγού είναι $W = 3.058\ mm$.
Ισχύει $\frac{W}{d} = 1.912 > 1$ άρα, $F = \frac{1}{\sqrt{1+12d/W}} = 0.3707$ και η ενεργή διηλεκτρική σταθερά είναι $\varepsilon_{r,eff} = \frac{\varepsilon_r+1}{2} + \frac{\varepsilon_r-1}{2}F = 3.3302$.
Καταλήγουμε στο μήκος κύματος $\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} = 65.76\ mm$ και στο μήκος

του συντονιστή $\ell = 32.88\ mm$.
Η συχνότητα συντονισμού για τον ασύζευκτο συντονιστή, δηλαδή αν δεν λάβουμε υπόψη την επίδραση της χωρητικότητας του διακένου, είναι $f_0 = 2.5\ GHz$. Ωστόσο, η συχνότητα συντονισμού υπό την επίδραση του διακένου είναι $f_r < f_0$ αφού η σύζευξη της γραμμής τροφοδοσίας με τον συντονιστή οδηγεί σε υποβιβασμό της συχνότητας συντόνισμού.
Επίσης, η κανονικοποιημένη επιδεκτικότητα του διακένου δεν προσεγγίζεται από τη σχέση $b_c = \sqrt{\frac{\pi}{2Q}}$ αφού μέσω αυτής της σχέσης προκύπτει $b_c = 0.25$ που δεν είναι πολύ μικρότερο της μονάδας (εξαιτίας της μικρής τιμής του Q).
Άρα, για τη νέα συχνότητα συντονισμού και τη χωρητικότητα του διακένου πρέπει να λύσουμε την υπερβατική εξίσωση $tan(\beta\ell) + b_c = 0$ με $\beta\ell = \frac{2\pi f_r\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c}\ell = c_1 f_r$ και $b_c = \sqrt{\frac{\alpha c}{2f_r\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}} = \sqrt{\frac{c_2}{f_r}}$ με $\alpha = \frac{\beta_0}{2Q} = 1.911$ αφού $\beta_0 = \frac{2\pi f_0\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c} = 95.5508\ rad/m$ (οι σταθερές c_1, c_2 είναι γνωστές). Μετά, μέσω της fzero, θέλοντας η λύση της εξίσωσης να είναι κοντά στην αρχικη συχνότητα f_0, προκύπτει $f_r = 2.4982\ GHz$. Υπολογίζουμε τη νέα σταθερά διάδοσης $\beta_1 = \frac{2\pi f_r\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c} = 95.4827\ rad/m$ και την κανονικοποιημένη επιδεκτικότητα του διακένου $b_c = -tan(\beta_1\ell) = 2.2398 \cdot 10^{-3}$ και τελικά τη χωρητικότητα του διακένου $C_{gap} = \frac{b_c}{2\pi f_r Z_0} = 0.002854\ pF$.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_4a.m.

4.2 Ερώτημα β

Το φορτίο του συντονιστή είναι $Z = \infty$ αφού έχουμε ανοιχτοκύκλωμα. Για να έχουμε κρίσιμη σύζευξη πρέπει $X_{in} = 0$ και $R_{in} = Z_0$ δηλαδή η z_{in} πρέπει να βρίσκεται στο $r = 1, x = 0$ στο Smith. Μετά το φορτίο, έχουμε γραμμή μεταφοράς μήκους λ/2 δηλαδή, βρισκόμαστε στο σημείο z αφού κάναμε έναν κύκλο. Άρα, θεωρούμε $z = 1 + j\infty$ ώστε με την προσθήκη της αρνητικής αντίδρασης του πυκνώτη, να κινηθούμε σε κύκλο σταθερού $r = 1$ και τελικά, να φτάσουμε στη z_{in}. Στην z προσθέσαμε την κανονικοποιημένη αντίσταση του πύκνωτη $z_c = -j\frac{1}{2\pi f C_{gap}} = -j\frac{1}{2\pi 2.5\cdot 10^9 C_{gap}}$ για να φτάσουμε στην z_{in}. Άρα, η z_c πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, κατά απόλυτη τιμή, για να πάμε από το ∞ στο 0. Δηλαδή, $2\pi 2.5 \cdot 10^9 C_{gap} \simeq 0$ δηλαδή η C_{gap} είναι περίπου $\frac{0.0001}{2\pi 2.5\cdot 10^9} = 0.006366\ pF$ (θεωρούμε ότι $0.0001 \simeq 0$).
Η διαδικασία αυτή φαίνεται στην εικόνα 4.3.

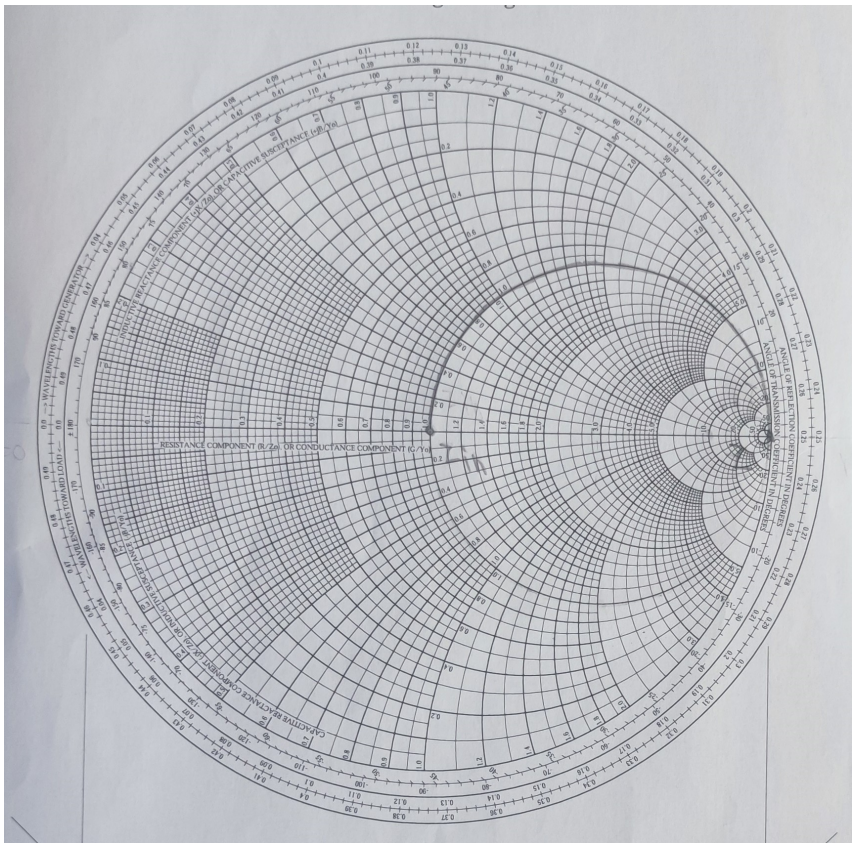


Figure 4.3: Επίλυση της άσκησης με το Smith

4.3 Ερώτημα γ

Θέλουμε η συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος υπό την επίδραση του διακένου να είναι $f_1 = 2.5\ GHz$. Για να το πετύχουμε αυτό εκτελούμε κλιμάκωση του μήκους του συντονιστή ℓ επαναληπτικά.

1η επανάληψη: $\ell_1 = \ell \frac{f}{f_1} = 32.8563\ mm$ με $f = 2.4982\ GHz$ η συχνότητα συντονισμού του συζευγμένου συντονιστή που βρήκαμε στο α ερώτημα. Μέσω της υπερβατικής εξίσωσης του α ερωτήματος για $\ell = \ell_1$ και $c_1 = \frac{2\pi\ell_1\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c}$ προκύπτει $f_2 = 2.49996\ GHz$ και η χωρητικότητα του διακένου όπως στο α ερώτημα $C_{gap} = 0.0028509\ pF$.

2η επανάληψη: $\ell_2 = \ell_1 \frac{f_2}{f_1} = 32.8334\ mm$. Μέσω της υπερβατικής εξίσωσης για $\ell = \ell_2$ και $c_1 = \frac{2\pi\ell_2\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}}{c}$ προκύπτει $f_3 = 2.50000001\ GHz$ και η χωρητικότητα του διακένου $C_{gap} = 0.0028508\ pF$.

Μετά τη δεύτερη επανάληψη η συχνότητα συντνισμού του κυκλώματος με σύζευξη είναι περίπου 2.5 GHz άρα σταματάμε. Δηλαδή, το μήκος του κλαδωτή είναι $\ell = \ell_2 = 32.8334\ mm$, η χωρητικότητα του διακένου

$C_{gap} = 0.0028508\ pF$ και το πλάτος του αγωγού δεν αλλάζει, δηλαδή είναι $W = 3.058\ mm$.
Τα αποτελέσματα των πράξεων υπάρχουν στο αρχείο Ex2_4c.m.